

Quizz:

Q1. ¿Cuáles son las frecuencias significativas para adquisiciones EMG? ¿Son las mismas en todas las zonas del cuerpo, como el área facial?

Las señales EMG de superficie contienen información útil principalmente en el rango de 20 a 500 Hz, concentrando la mayor parte de su energía entre 50 y 150 Hz. Este rango no es exactamente igual en todas las zonas del cuerpo: en músculos grandes como el bíceps o el tríceps, la energía se concentra en la parte más baja-media del espectro debido a fibras musculares más lentas y de mayor tamaño. En cambio, en músculos faciales, al ser más pequeños, superficiales y con fibras de contracción más rápida, la energía tiende a desplazarse hacia frecuencias relativamente más altas dentro de ese mismo rango general.

Q2. ¿Qué tipo de filtro es esencial al trabajar con señales EMG? ¿Por qué es necesario aplicarlo?

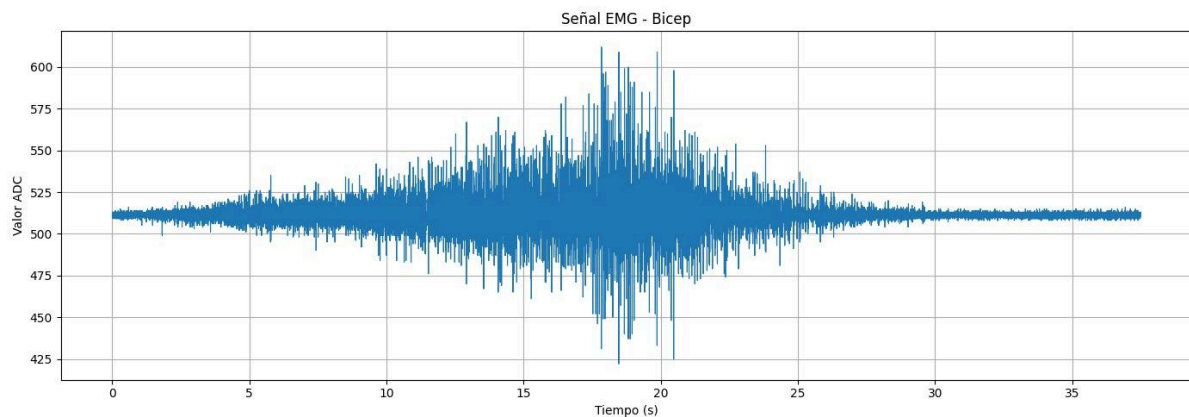
Es esencial aplicar un filtro pasa-banda (band-pass) de aproximadamente 20-500 Hz, junto con un filtro notch en 50/60 Hz. El filtro pasa-banda elimina componentes de muy baja frecuencia (artefactos de movimiento, deriva de línea base) y de muy alta frecuencia (ruido electrónico) que no corresponden a la actividad muscular real. El filtro notch es necesario porque elimina la interferencia de la red eléctrica (50 Hz en la mayoría de países, 60 Hz en otros), que se acopla fácilmente a los electrodos y contamina la señal. Sin estos filtros, la señal EMG quedaría dominada por ruido y no reflejaría fielmente la actividad muscular.

Q3. ¿Cómo difiere la amplitud en cada contracción muscular? ¿Hay diferencia según la ubicación corporal?

En mis registros de bíceps y tríceps se observa que la amplitud de la señal EMG aumenta progresivamente conforme se incrementa la fuerza de contracción: al inicio los valores oscilan cerca de la línea base (~500-520 ADC), y a medida que la contracción se hace más intensa, los picos aumentan considerablemente (hasta 700 en bíceps y cerca de 1000 en tríceps). Esto se debe al reclutamiento de más unidades motoras y al aumento de su frecuencia de disparo conforme se requiere más fuerza.

En cuanto a la ubicación corporal, sí existen diferencias: músculos grandes y superficiales como bíceps y tríceps generan amplitudes más altas debido a su mayor masa muscular activa bajo el electrodo, mientras que músculos más pequeños o profundos (como los faciales) suelen presentar amplitudes menores.

Q4. Screenshot de EMG de un músculo trabajado (Sección D)



En esta captura se observa la señal EMG del bíceps durante una contracción voluntaria. La señal permanece estable alrededor de la línea base (~510 ADC) durante los primeros segundos, correspondientes al estado de reposo del músculo. Aproximadamente entre los segundos 10 y 25 se observa un incremento notable en la amplitud de la señal, con picos que llegan hasta ~610 ADC, lo cual corresponde al momento en que se realizó la contracción muscular (flexión del brazo/codo activando el bíceps). Después del segundo 30, la señal vuelve a estabilizarse cerca de la línea base, indicando el retorno del músculo al reposo.

Esta señal corresponde a lo esperado: en reposo, un músculo relajado genera una actividad eléctrica mínima (ruido de fondo), mientras que al contraerse voluntariamente se activa un mayor número de unidades motoras, lo que se traduce en un aumento claro y temporal de la amplitud de la señal, seguido de un retorno a la línea base al finalizar la contracción. La acción realizada fue una flexión del antebrazo (curl de bíceps) para activar deliberadamente el músculo bíceps braquial.

Q5. ¿La amplitud EMG equivale a la cantidad de fuerza generada por el músculo?

No, la amplitud EMG no es equivalente a la fuerza generada, aunque sí guarda una relación con ella. Esta relación es generalmente no lineal y está influenciada por factores como la ubicación del electrodo, el grosor de tejido adiposo entre el músculo y el electrodo, el crosstalk de músculos adyacentes, y el nivel de fatiga muscular. Por esta razón, la amplitud EMG debe interpretarse como un indicador indirecto de la actividad muscular y no como una medida exacta de la fuerza producida.